

Les mouvements et les interactions dans le système solaire

Objectifs de la leçon

- ✓ Décrire les mouvements des planètes autour du Soleil
- ✓ Comprendre le rôle de la gravitation dans ces mouvements
- ✓ Distinguer rotation et révolution

L'essentiel à retenir

- 1 Le système solaire est composé du Soleil et de tous les objets qui gravitent autour de lui : les huit planètes, leurs satellites naturels, les astéroïdes et les comètes. Chaque planète tourne autour du Soleil en suivant une trajectoire appelée orbite, généralement presque circulaire ; ce mouvement de révolution prend un temps différent pour chaque planète, appelé période de révolution. La Terre met environ 365 jours pour effectuer une révolution complète.
- 2 En plus de tourner autour du Soleil, chaque planète tourne aussi sur elle-même : c'est le mouvement de rotation. La Terre effectue une rotation complète en environ 24 heures, ce qui explique l'alternance des jours et des nuits. La rotation et la révolution sont deux mouvements différents mais simultanés.
- 3 Ces mouvements sont régis par la gravitation, une force d'attraction qui s'exerce entre tous les objets possédant une masse, et qui est d'autant plus forte que les objets sont massifs et proches l'un de l'autre. C'est la gravitation exercée par le Soleil, très massif, qui maintient les planètes sur leur orbite au lieu de s'échapper dans l'espace ; c'est aussi la gravitation de la Terre qui retient la Lune en orbite autour d'elle.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !